

第 6 週の演習問題

このページには, 第 6 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる. 問題文のみを載せるので, 必要に応じて講義ノートと教科書を見直しながら考えること.

問題 1

3 次元デカルト座標で

$$\mathbf{r} = (1, 2, 0) \text{ m}, \quad \mathbf{p} = (3, -1, 4) \text{ kg m/s}$$

とする.

1. 角運動量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ を求めよ.
2. $|\mathbf{L}|$ を求めよ.

問題 2

3 次元デカルト座標で

$$\mathbf{r} = (2, -1, 1) \text{ m}, \quad \mathbf{F} = (1, 3, -2) \text{ N}$$

とする.

1. 力のモーメント $\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ を求めよ.
2. $\mathbf{N}$ の z 成分を求めよ.

問題 3

1 次元で, 質量 2 kg の物体に

$$F(t) = 5 \text{ N}$$

の一定の力が, $t = 1 \text{ s}$ から $t = 4 \text{ s}$ まで加わる.

1. この間の力積

$$J = \int_1^4 F(t) dt$$

を求めよ.

2. $t = 1\text{ s}$ での運動量が 3 kg m/s であるとき, $t = 4\text{ s}$ での運動量を求めよ.

問題 4

一定の力

$$\mathbf{F} = (4, 1, 0)\text{ N}$$

のもとで, 物体が

$$\Delta\mathbf{r} = (3, -2, 0)\text{ m}$$

だけ移動した.

1. この力がした仕事

$$W = \mathbf{F} \cdot \Delta\mathbf{r}$$

を求めよ.

2. 力のうち, 変位方向に寄与する成分が正か負かを判定せよ.

問題 5

質量 2 kg の物体が, ある区間で 6 J の正の仕事を受けた. 区間の始めでの速さは 1 m/s である.

1. 区間の始めでの運動エネルギー T_1 を求めよ.
2. 区間の終わりでの運動エネルギー T_2 を求めよ.
3. 区間の終わりでの速さを求めよ.